

## Capítulo 1: Problema 1

### Ejercicios:

En cada caso, determine cuáles vectores localizados  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  son equivalentes.

1.  $P = (1, -1)$ ,  $Q = (4, 3)$ ,  $A = (-1, 5)$ ,  $B = (5, 2)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (5 - (-1), 2 - 5) = (6, -3).\end{aligned}$$

Los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  no son equivalentes.

2.  $P = (1, 4)$ ,  $Q = (-3, 5)$ ,  $A = (5, 7)$ ,  $B = (1, 8)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (1 - 5, 8 - 7) = (-4, 1).\end{aligned}$$

Los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  son equivalentes.

3.  $P = (1, -1, 5)$ ,  $Q = (-2, 3, -4)$ ,  $A = (3, 1, 1)$ ,  $B = (0, 5, 10)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (0 - 3, 5 - 1, 10 - 1) = (-3, 4, 9).\end{aligned}$$

Los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  no son equivalentes.

4.  $P = (2, 3, -4)$ ,  $Q = (-1, 3, 5)$ ,  $A = (-2, 3, -1)$ ,  $B = (-5, 3, 8)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-5 - (-2), 3 - 3, 8 - (-1)) = (-3, 0, 9).\end{aligned}$$

Los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  son equivalentes.

En cada caso, determine cuáles vectores localizados  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  son paralelos.

5.  $P = (1, -1)$ ,  $Q = (4, 3)$ ,  $A = (-1, 5)$ ,  $B = (7, 1)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (7 - (-1), 1 - 5) = (8, -4).\end{aligned}$$

Los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  no son paralelos.

6.  $P = (1, 4)$ ,  $Q = (-3, 5)$ ,  $A = (5, 7)$ ,  $B = (9, 6)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (9 - 5, 6 - 7) = (4, -1).\end{aligned}$$

Los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  son paralelos.

7.  $P = (1, -1, 5)$ ,  $Q = (-2, 3, -4)$ ,  $A = (3, 1, 1)$ ,  $B = (-3, 9, -17)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-3 - 3, 9 - 1, -17 - 1) = (-6, 8, -18).\end{aligned}$$

Como  $\overrightarrow{AB} = 2 \cdot \overrightarrow{PQ}$ , los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  son paralelos.

8.  $P = (2, 3, -4)$ ,  $Q = (-1, 3, 5)$ ,  $A = (-2, 3, -1)$ ,  $B = (-11, 3, -28)$ .

**Solución:**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-11 - (-2), 3 - 3, -28 - (-1)) = (-9, 0, -27).\end{aligned}$$

Como  $\overrightarrow{AB} = 3 \cdot \overrightarrow{PQ}$ , los vectores  $\overrightarrow{PQ}$  y  $\overrightarrow{AB}$  son paralelos.

### **Ejercicio 9:**

Dibuje los vectores localizados de los ejercicios 1, 2, 5 y 6 en una hoja de papel para ilustrar estos ejercicios. También dibuje los vectores localizados  $\overrightarrow{QP}$  y  $\overrightarrow{BA}$ . Dibuje los puntos  $Q - P$ ,  $B - A$ ,  $P - Q$  y  $A - B$ .

## Problema 2

Dado un conjunto de  $n$ -tuplas de vectores  $A$  y  $B$ , se nos pide calcular el producto escalar  $A \cdot B$  para cada una de las  $n$ -tuplas de los ejercicios 1 al 6 del §1.

El producto escalar de dos vectores  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  y  $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  se define como:

$$A \cdot B = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

A continuación, calculamos el producto escalar para cada uno de los pares de vectores dados:

1. Para  $A = (1, -1, 1)$  y  $B = (2, 1, 5)$ :

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(1) + (1)(5) \\ &= 2 - 1 + 5 \\ &= 6. \end{aligned}$$

2. Para  $A = (1, -1, 1)$  y  $B = (2, 3, 1)$ :

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(3) + (1)(1) \\ &= 2 - 3 + 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

3. Para  $A = (-5, 2, 7)$  y  $B = (3, -1, 2)$ :

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (-5)(3) + (2)(-1) + (7)(2) \\ &= -15 - 2 + 14 \\ &= -3. \end{aligned}$$

4. Para  $A = (\pi, 2, 1)$  y  $B = (2, -\pi, 0)$ :

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (\pi)(2) + (2)(-\pi) + (1)(0) \\ &= 2\pi - 2\pi + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

## Capítulo I, Problema III

### Problema:

3. Usando solo las cuatro propiedades del producto escalar, verifica en detalle las identidades dadas en el texto para  $(A + B)^2$  y  $(A - B)^2$ .

#### Solución:

Para verificar las identidades  $(A + B)^2$  y  $(A - B)^2$  usando las propiedades del producto escalar, procedemos de la siguiente manera:

#### • Identidad 1: $(A + B)^2$

$$\begin{aligned}(A + B)^2 &= (A + B) \cdot (A + B) \\ &= A \cdot A + 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 + 2(A \cdot B) + \|B\|^2.\end{aligned}$$

#### • Identidad 2: $(A - B)^2$

$$\begin{aligned}(A - B)^2 &= (A - B) \cdot (A - B) \\ &= A \cdot A - 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 - 2(A \cdot B) + \|B\|^2.\end{aligned}$$

Ambas identidades se verifican utilizando las propiedades del producto escalar: conmutatividad, distributividad, y la relación  $A \cdot A = \|A\|^2$ .

### Problema:

4. ¿Cuál de los siguientes pares de vectores son perpendiculares?

- (a)  $(1, -1, 1)$  y  $(2, 1, 5)$
- (b)  $(1, -1, 1)$  y  $(2, 3, 1)$
- (c)  $(-5, 2, 7)$  y  $(3, -1, 2)$
- (d)  $(\pi, 2, 1)$  y  $(2, -\pi, 0)$

#### Solución:

Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es igual a cero. Calculamos el producto escalar para cada par:

- **(a)**  $(1, -1, 1) \cdot (2, 1, 5) = 1(2) + (-1)(1) + 1(5) = 2 - 1 + 5 = 6 \neq 0$ . No son perpendiculares.
- **(b)**  $(1, -1, 1) \cdot (2, 3, 1) = 1(2) + (-1)(3) + 1(1) = 2 - 3 + 1 = 0$ . Son perpendiculares.

- **(c)**  $(-5, 2, 7) \cdot (3, -1, 2) = (-5)(3) + 2(-1) + 7(2) = -15 - 2 + 14 = -3 \neq 0$ . No son perpendiculares.
- **(d)**  $(\pi, 2, 1) \cdot (2, -\pi, 0) = \pi(2) + 2(-\pi) + 1(0) = 2\pi - 2\pi + 0 = 0$ . Son perpendiculares.

Por lo tanto, los pares de vectores perpendiculares son **(b)** y **(d)**.

**Problema:**

5. Considera funciones continuas en el intervalo  $[-1, 1]$ . Define el producto escalar de dos funciones  $f, g$  como

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx.$$

Verifica que las cuatro reglas para un producto escalar se cumplen, es decir, demuestra que:

- **SP 1.**  $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$ .
- **SP 2.**  $\langle f, g + h \rangle = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle$ .
- **SP 3.**  $\langle cf, g \rangle = c\langle f, g \rangle$ .
- **SP 4.** Si  $f = 0$ , entonces  $\langle f, f \rangle = 0$  y si  $f \neq 0$ , entonces  $\langle f, f \rangle > 0$ .

**Solución:**

- **SP 1.** Por la propiedad conmutativa de la multiplicación:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = \int_{-1}^1 g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle.$$

- **SP 2.** Por la propiedad distributiva de la suma:

$$\langle f, g+h \rangle = \int_{-1}^1 f(x)(g(x)+h(x)) dx = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx + \int_{-1}^1 f(x)h(x) dx = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle.$$

- **SP 3.** Por la propiedad asociativa de la multiplicación:

$$\langle cf, g \rangle = \int_{-1}^1 (cf(x))g(x) dx = c \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = c\langle f, g \rangle.$$

- **SP 4.** Si  $f = 0$ , entonces  $f(x) = 0$  para todo  $x$  y

$$\langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f(x)f(x) dx = \int_{-1}^1 0 dx = 0.$$

Si  $f \neq 0$ , entonces  $f(x) \neq 0$  en al menos un punto del intervalo  $[-1, 1]$ , y como  $f(x)^2 \geq 0$  para todo  $x$ , se tiene que

$$\langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f(x)^2 dx > 0.$$

## Capítulo I, Problema VII

### Problema:

7. Considera funciones continuas en el intervalo  $[-\pi, \pi]$ . Define un producto escalar similar al anterior para este intervalo. Demuestra que las funciones  $\sin(nx)$  y  $\cos(mx)$  son ortogonales para este producto escalar ( $m, n$  siendo enteros).

### Solución:

El producto escalar para funciones continuas en el intervalo  $[-\pi, \pi]$  está definido como:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx.$$

Para demostrar que  $\sin(nx)$  y  $\cos(mx)$  son ortogonales, calculamos su producto escalar:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx.$$

Usamos la identidad trigonométrica:

$$\sin(nx) \cos(mx) = \frac{1}{2} [\sin((n+m)x) + \sin((n-m)x)].$$

Sustituyendo en el producto escalar:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n+m)x) dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n-m)x) dx.$$

Sabemos que la integral de  $\sin(kx)$  sobre un intervalo simétrico  $[-a, a]$  es cero para cualquier entero  $k \neq 0$ . Por lo tanto:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = 0.$$

Esto demuestra que  $\sin(nx)$  y  $\cos(mx)$  son ortogonales bajo el producto escalar definido en el intervalo  $[-\pi, \pi]$ .

## Capítulo I, Problema VIII

### Problema:

8. Sea  $A$  un vector perpendicular a todo vector  $X$ . Demuestra que  $A = 0$ .

### Solución:

Si  $A$  es perpendicular a todo vector  $X$ , entonces el producto escalar  $A \cdot X = 0$  para cualquier vector  $X$ . Supongamos que  $A \neq 0$ . Esto significa que  $A$  tiene al menos un componente no nulo. Sin pérdida de generalidad, supongamos que el primer componente de  $A$  es distinto de cero, es decir,  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  con  $a_1 \neq 0$ .

Consideremos el vector  $X = (1, 0, 0, \dots, 0)$ . Entonces:

$$A \cdot X = a_1(1) + a_2(0) + \dots + a_n(0) = a_1.$$

Dado que  $A \cdot X = 0$  por hipótesis, se tiene que  $a_1 = 0$ . Esto contradice nuestra suposición de que  $a_1 \neq 0$ . Por lo tanto, todos los componentes de  $A$  deben ser cero, lo que implica que  $A = 0$ .

Por lo tanto, hemos demostrado que si  $A$  es perpendicular a todo vector  $X$ , entonces  $A = 0$ .

## Capítulo I, Teorema II

### Teorema:

Sean  $A, B$  dos vectores en  $\mathbb{R}^n$ . Entonces:

$$|A \cdot B| \leq \|A\| \|B\|.$$

### Demostración:

Si  $B = 0$ , entonces ambos lados de la desigualdad son iguales a 0, y nuestra afirmación es evidente.

Supongamos que  $B \neq 0$ . Sea  $E$  el vector unitario en la dirección de  $B$ , de modo que:

$$E = \frac{B}{\|B\|}.$$

Entonces, podemos escribir el producto escalar  $A \cdot B$  como:

$$A \cdot B = A \cdot (\|B\|E) = \|B\|(A \cdot E).$$

Por la definición del producto escalar, sabemos que:

$$|A \cdot E| \leq \|A\| \|E\|.$$

Dado que  $E$  es un vector unitario,  $\|E\| = 1$ . Por lo tanto:

$$|A \cdot E| \leq \|A\|.$$

Sustituyendo esta desigualdad en la expresión para  $A \cdot B$ , obtenemos:

$$|A \cdot B| = \|B\| |A \cdot E| \leq \|B\| \|A\|.$$

Esto completa la demostración del teorema.

## Capítulo I, Problema IX

### Problema:

9. Sean  $A_1, \dots, A_r$  vectores no nulos que son mutuamente perpendiculares, en otras palabras  $A_i \cdot A_j = 0$  si  $i \neq j$ . Sean  $c_1, \dots, c_r$  números tales que:

$$c_1 A_1 + \dots + c_r A_r = 0.$$

Demuestra que todos los  $c_i = 0$ .

### Solución:

Dado que los vectores  $A_1, \dots, A_r$  son mutuamente perpendiculares, se cumple que  $A_i \cdot A_j = 0$  para  $i \neq j$ . Supongamos que:

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r = 0.$$

Tomemos el producto escalar de ambos lados de la ecuación con  $A_k$ , donde  $k \in \{1, \dots, r\}$ :

$$(c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r) \cdot A_k = 0 \cdot A_k.$$

Por la linealidad del producto escalar, esto se convierte en:

$$c_1(A_1 \cdot A_k) + c_2(A_2 \cdot A_k) + \dots + c_r(A_r \cdot A_k) = 0.$$

Dado que  $A_i \cdot A_k = 0$  para  $i \neq k$ , todos los términos excepto  $c_k(A_k \cdot A_k)$  se anulan. Por lo tanto:

$$c_k \|A_k\|^2 = 0.$$

Como  $A_k$  es un vector no nulo,  $\|A_k\|^2 > 0$ . Por lo tanto,  $c_k = 0$ .

Dado que esto es válido para cualquier  $k \in \{1, \dots, r\}$ , concluimos que  $c_1 = c_2 = \dots = c_r = 0$ .